



MODÉLISATION STOCHASTIQUE D'UN CARNET D'ORDRES

Simulation, événements rares et calibration

LE FIL CONDUCTEUR



À chaque instant, le carnet empile des volumes côté acheteur (q_b , le *bid*) et côté vendeur (q_a , l'*ask*). Le prix ne bouge pas en continu : il **saute** dès qu'un des deux côtés se vide.

Tout le projet tient donc dans deux instants :

$$\tau_a = \inf\{t : q_{a,1}(t) = 0\}, \quad \tau_b = \inf\{t : q_{b,1}(t) = 0\}.$$

Lequel arrive le premier, et avec quelle probabilité ?

Trois temps :

- I. **Modéliser** la loi de $\min(\tau_a, \tau_b)$ — du Poisson au Hawkes couplé.
- II. **Estimer le rare** : pour $\mathbb{P} \sim 10^{-7} - 10^{-13}$, le Monte-Carlo s'effondre.
- III. **Calibrer** sur un vrai krach de marché.

1

CONSTRUIRE LE MODÈLE



LE SOCLE POISSON : TOUT EST CALCULABLE À LA MAIN

PARTIE I



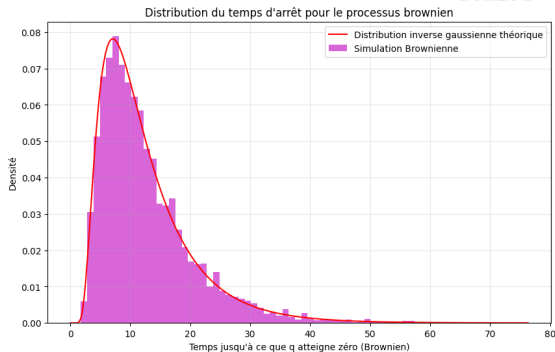
Chaque côté : $q(t) = q_0 + N_t^+ - N_t^-$, drift
 $\mu = \lambda^+ - \lambda^- = -0,8 < 0$.

Limite diffusive $\Rightarrow$ temps d'atteinte de 0
inverse-gaussien :

$$\tau \sim \text{IG}\left(\frac{q_0}{|\mu|}, \frac{q_0^2}{\sigma^2}\right), \quad \mathbb{E}[\tau] = 12,5.$$

Pourquoi je m'y attarde : cette formule close devient mon **étalon**. Tout le reste sera jugé par rapport à elle.

- Simulation MC : $\mathbb{E}[\tau] = 12,52$ (+0,14%)
- Test KS : $p = 0,097 \Rightarrow$ non-rejet



Densité IG théorique (rouge) vs histogramme simulé.

LA PROBABILITÉ DE RUINE, SANS SIMULER

PARTIE I

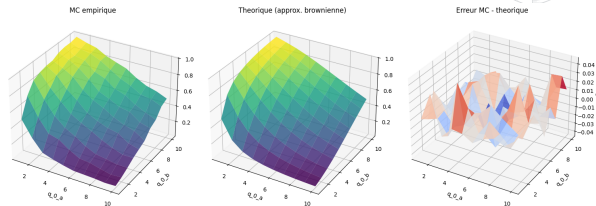


Par conditionnement sur τ_a :

$$\mathbb{P}(\tau_a < \tau_b) = \int_0^\infty f_{\tau_a}(t) (1 - F_{\tau_b}(t)) dt.$$

Une simple quadrature de Gauss–Legendre remplace des millions de tirages.

Le point qui compte : l'écart max à Monte-Carlo est 0,049, soit exactement la barre d'erreur MC ($\approx 0,044$). **Aucun biais :** la formule est exacte.



MC (g.) vs quadrature IG (c.) vs écart (d.). Sur la diagonale $\hat{p} \approx \frac{1}{2}$.

AJOUTER LA MÉMOIRE : HAWKES, ET UN PIÈGE NUMÉRIQUE



L'intensité d'annulation intègre la mémoire des événements passés :

$$\lambda^-(t) = \mu^- + \alpha \sum_{s \in \mathcal{N}^-, s < t} e^{-\beta(t-s)} - \alpha \sum_{s \in \mathcal{N}^+, s < t} e^{-\beta(t-s)}.$$

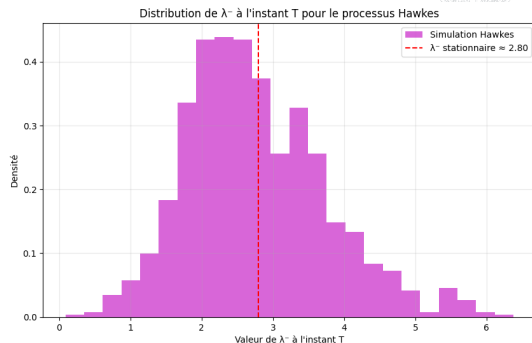
Chaque annulation ($\mathcal{N}^-$) excite λ^- de α ; chaque insertion ($\mathcal{N}^+$) l'inhibe.

Théorie stationnaire : $\bar{\lambda}_{\infty}^- = 2,80$.

Ce que la simulation révèle : on mesure 2,96, soit **+5,9%**. Pas du bruit.

Le clipping fait le biais

La mise à jour $\lambda^- \leftarrow \max(\lambda_{\text{pre}}^- - \alpha, 0)$ tronque à zéro. Le bilan de flux supposé sur $\mathbb{R}$ est brisé : excès systématique.



Moyennes temporelles de λ^- ; ligne rouge = 2,80. La masse est décalée à droite.

LE COUPLAGE CROISÉ : POURQUOI UN CRASH S'AUTO-ALIMENTE

PARVILLE I



Auto-excitation par ses décréments, **inhibition par ses incréments**, et excitation croisée par *tout* événement de l'autre file :

$$\lambda_a^-(t) = \mu_a^- + \alpha \sum_{s \in \mathcal{D}_a} e^{-\beta(t-s)} - \alpha \sum_{s \in \mathcal{A}_a} e^{-\beta(t-s)} + \alpha \sum_{s \in \mathcal{C}_b} e^{-\beta(t-s)}$$

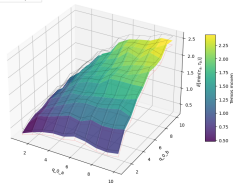
$\mathcal{D}_a, \mathcal{A}_a$: décréments / incréments ask ; $\mathcal{C}_b = \mathcal{D}_b \cup \mathcal{A}_b$: tous les événements bid.

Effet mesuré (coin $q_0 = 10, 10$) :

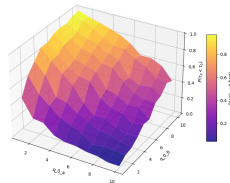
$$\mathbb{E}[\min] : 8,3 \text{ (Poisson)} \rightarrow 5,8 \text{ (couplé)}, \quad -30\%.$$

Les deux côtés se vident **ensemble** : c'est la signature microstructurale d'une cascade.

Temps moyen d'attente de 0 — Hawkes couplé



Probabilité que l'ask atteigne 0 avant le bid — Hawkes couplé



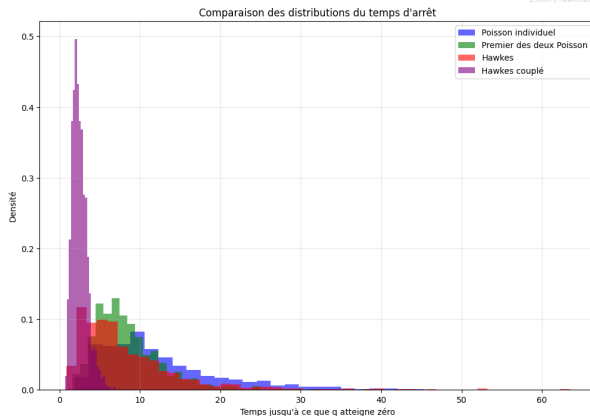
Hawkes couplé : $\mathbb{E}[\min(\tau_a, \tau_b)]$ (g.) et $\mathbb{P}(\tau_a < \tau_b)$ (d.).

QUATRE RÉGIMES, UNE TENDANCE NETTE



Modèle	Moy.	Méd.
Poisson indiv.	12,4	10,6
Min de 2 Poisson	8,6	7,7
Hawkes indiv.	8,8	6,9
Hawkes couplé	5,9	5,1

L'idée à retenir : la mémoire ne déplace pas seulement la moyenne, elle **déforme toute la loi** — elle épaissit les extrêmes.



Trois effets se cumulent : **(1)** prendre le minimum de deux files divise déjà la moyenne par 1,45 — pur effet combinatoire ; **(2)** l'auto-excitation ajoute une queue gauche épaisse (les avalanches) ; **(3)** le couplage amplifie le tout, facteur global $\approx 2,1$.

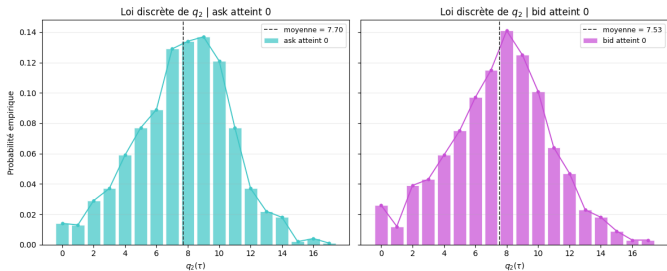
AVANT LE PRIX : LE VOLUME QUI AMORCE LE CYCLE



Quand la première limite s'épuise, elle est aussitôt **remplacée** par la deuxième. Le volume $q_2(\tau)$ présent à cet instant devient l'*état initial* du cycle de prix qui suit.

Il ne suffit donc pas d'une moyenne : on a besoin de toute sa **loi conditionnelle**, et elle dépend du côté qui s'épuise.

Ce qu'on observe : une loi en cloche décalée, de moyenne $\approx 7,7$ côté ask et $7,5$ côté bid — c'est cette distribution qu'on injectera dans la dynamique de prix.



Loi conditionnelle de $q_2(\tau)$ selon le côté qui s'épuise (ask, g. ; bid, d.). Ligne pointillée : moyenne empirique.

DU VOLUME AU PRIX : UNE DÉRIVE IDENTIFIABLE



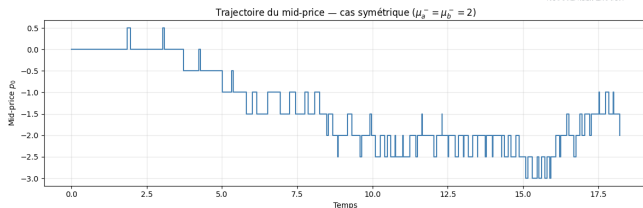
Modèle à 4 limites : à chaque épuisement, le prix saute de $\pm\delta^p/2$, et les intensités Hawkes sont **transportées** d'un cycle à l'autre.

$$\Delta p_0 = \frac{\delta^p}{2}(2p - 1), \quad p = \mathbb{P}(\tau_a < \tau_b).$$

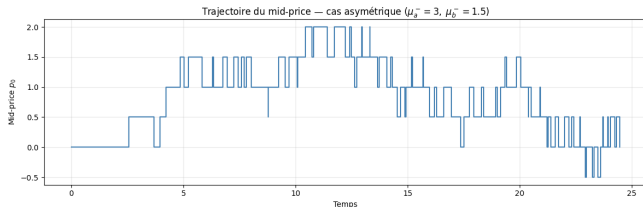
Le prix est une martingale

$$\iff p = \frac{1}{2} \iff \mu_a^- = \mu_b^-.$$

L'enseignement : en régime asymétrique, dérive prédite 0,238, mesurée **0,2375/cycle**. Observer la *seule* dérive du prix suffit donc à inférer l'asymétrie cachée du carnet.



Cas symétrique : pas de tendance (martingale).



Cas asymétrique : tendance haussière nette.

2

ESTIMER L'IMPROBABLE





L'intuition. Pour estimer une probabilité p , le Monte-Carlo compte les succès. Mais si l'événement n'arrive qu'une fois sur 10^{10} tirages... il faut tirer bien plus de 10^{10} fois pour en voir *quelques-uns*.

Formellement, la précision relative se dégrade en $\sqrt{1/(Mp)}$: elle **explose** quand $p \rightarrow 0$.

- Cible visée : $p \sim 10^{-7}$ à 10^{-13} .
- Coût pour 10% de précision : **10^9 à 10^{15}** trajectoires. Impraticable.

L'événement rare retenu

L'épuisement du *bid* alors qu'il est le côté le plus profond et le moins fragile ($\mu_a^- > \mu_b^-$, $q_{b,0} > q_{a,0}$).

C'est exactement le scénario d'un **flash crash**, et c'est dur à atteindre par hasard.

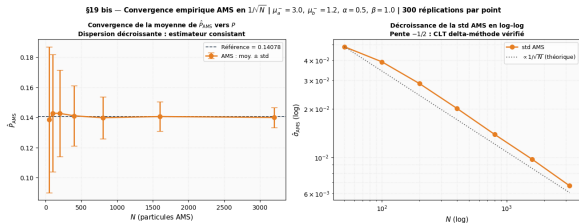
Deux méthodes orthogonales, puis on les confronte.



L'intuition. Plutôt que d'attendre qu'une trajectoire rare atteigne zéro par chance, on découpe la descente en **paliers** de volume. À chaque palier, on jette les trajectoires qui reculent et on **clone** celles qui progressent — en réinjectant leur état Hawkes complet.

On guide ainsi l'effort de calcul exactement là où le Monte-Carlo naïf le gaspillerait.

Ce que la figure confirme : l'écart-type décroît en $1/\sqrt{N}$ (pente log-log $\approx -0,5$). Le coefficient de variation chute d'un facteur 7.



Écart-type de $\hat{P}_{AMS}$ en fonction de N : la droite log-log valide la CLT.

LA LOI DE Q_2 : COMMENT L'ESTIMER EFFICACEMENT ?

PARTIE II



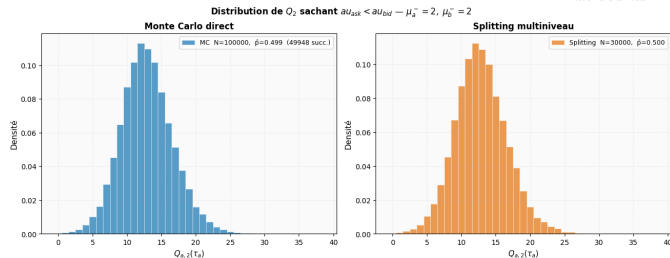
On a vu en Partie I que la loi de $Q_{a,2}(\tau)$ amorce le cycle de prix.

Comment l'estimer ?

Deux estimations indépendantes :

- **Monte-Carlo direct** (force brute).
- **Splitting AMS** (machinerie par paliers).

Verdict : les deux lois se **superposent** — l'AMS ne biaise pas la distribution conditionnelle, à coût bien moindre.



Loi de $Q_{a,2}(\tau_a)$: Monte-Carlo direct ($N=10^5$, g.) vs splitting AMS ($N=3 \cdot 10^4$, d.). Même forme, même support.

SPLITTING EN DEUX PHASES : RÉUTILISER $\hat{\pi}_{k^*}$

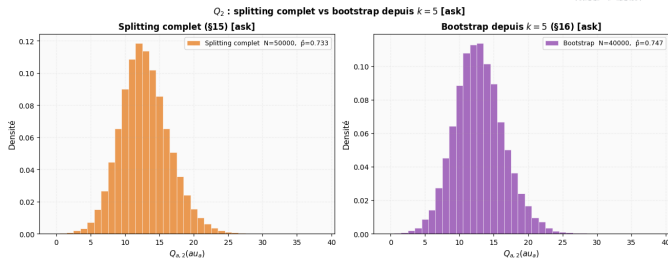


L'idée. Les premiers paliers du splitting sont coûteux mais **indépendants de la question finale**. On les calcule *une fois*, hors-ligne, et on stocke la distribution empirique $\hat{\pi}_{k^*}$ des survivants.

En ligne, on **bootstrappe** depuis $\hat{\pi}_{k^*}$ et on ne simule que les derniers paliers :

$$\hat{P} = \underbrace{\prod_{j>k^*} \hat{p}_j}_{\text{hors-ligne}} \times \hat{P}(\cdot \mid q_{s,1} \leq k^*).$$

Gain : hors-ligne 7,7 s, puis chaque requête en ligne en 0,7 s — loi *identique*.



Loi de $Q_{a,2}$: splitting complet (g.) vs bootstrap depuis $\hat{\pi}_{k^*=5}$ (d.).
Moyennes 12,90 vs 12,91.

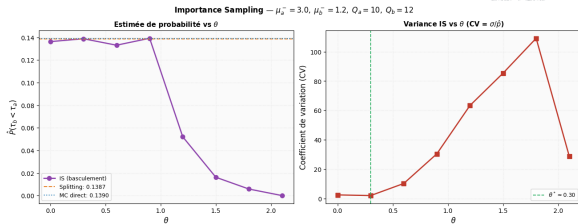
IMPORTANCE SAMPLING : UTILE, MAIS TRAÎTRE



L'intuition. Au lieu de guider les trajectoires (AMS), on **déforme la loi** pour rendre l'événement rare fréquent — puis on corrige le biais par un poids de vraisemblance. Le paramètre θ règle l'intensité de la déformation.

- $\theta^* \approx 0,30$: bon réglage, le CV baisse.
- $\theta > 0,6$: les poids dégénèrent, **le CV explose au-delà de 100**.

Le piège à voir : à $\theta = 2,1$ le CV *rechute* — pas parce que l'estimateur s'améliore, mais parce que **presque aucune trajectoire** n'atteint l'événement. Une faible variance peut cacher un estimateur mort.

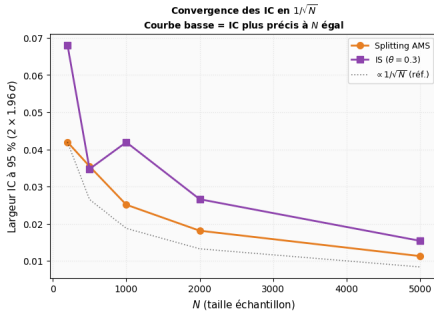
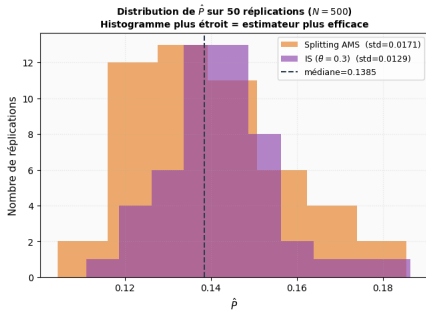


Probabilité estimée (g.) et coefficient de variation (d.) en fonction de θ ; minimum net en $\theta^* \approx 0,30$.

VERDICT À N FIXÉ : UN RÉSULTAT CONTRE-INTUITIF



§19 — IC splitting vs IS | $\mu_s^- = 3.0$, $\mu_b^- = 1.2$ | IS plus efficace (RE=0.57)



À gauche : dispersion de $\hat{P}$ (le pic plus étroit de l'IS = variance moindre). À droite : largeur d'IC, en $1/\sqrt{N}$ pour les deux.

	RE
AMS	1,00
IS (θ^*)	0,57

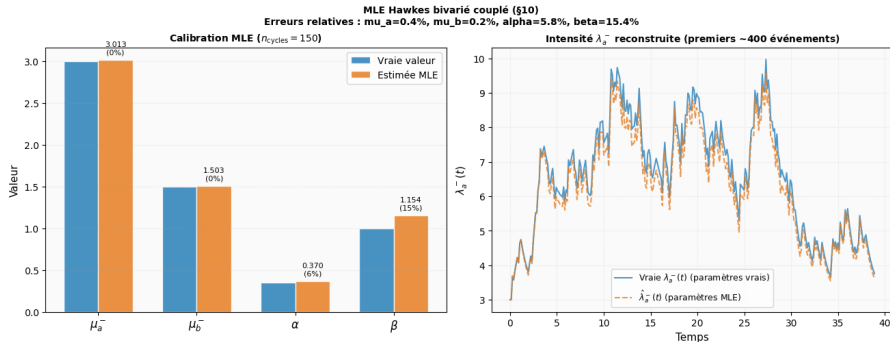
À N égal, l'IS bien réglé **bat** l'AMS (−43%) — *mais seulement en profondeur modérée*. Dès $k \geq 5$, l'AMS reprend la main. **Le bon outil dépend de la profondeur du rare.**

3

CONFRONTER AU RÉEL



CALIBRATION : RETROUVE-T-ON LES BONS PARAMÈTRES ? PARTIE III



À gauche : vraies valeurs vs estimées MLE. À droite : intensité $\lambda_a^-(t)$ reconstruite (tirets) vs vraie (bleu).

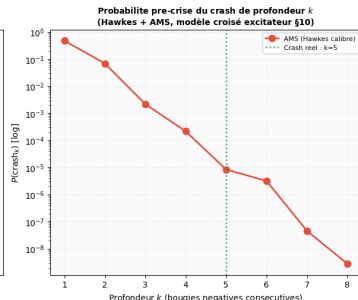
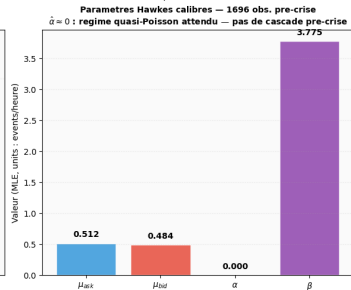
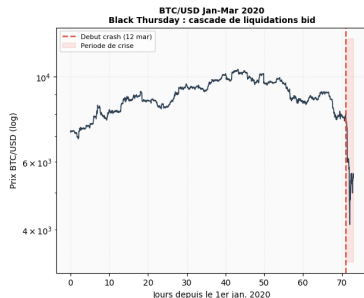
Validation synthétique (150 cycles). On retrouve les **fonds** μ à moins de 1% près. (α, β) sont plus bruités : fortement *corrélés* dans la vraisemblance sur un échantillon court.

	μ_a^-	μ_b^-	α	β
Vrai	3,0	1,5	0,35	1,0
MLE	3,01	1,50	0,37	1,15
Err.	0%	0%	6%	15%

BLACK THURSDAY : LE MODÈLE RENCONTRE LE MARCHÉ

PARTIE III

§21 — BTC Black Thursday : l'événement observé ($k=5$) était rare sous le régime pré-crise (calibre sur 1696 obs. | binance-1h (1746 bougies))



12 mars 2020 : BTC -41% en un jour. Bougies 1h
Binance (1696 obs. pré-crise). Bougie négative =
décrément bid.

Le punch : le régime pré-crise est calibré $\hat{\alpha} \approx 0$
(quasi-Poisson, pas de mémoire). Sous ce régime,
les 5 chutes consécutives observées avaient une
proba AMS de $8,5 \cdot 10^{-6}$ ($\approx 1/118\,000$). Le crash
était un événement rare — c'est précisément ce
qu'on voulait quantifier.

CE QUI N'A PAS MARCHÉ : GAMESTOP



Une tentative abandonnée, et pourquoi c'est instructif

On a voulu rejouer la même procédure sur le squeeze GME (janvier 2021, $\times 30$). Échec assumé :

	GME (journalier)	BTC (1h)
Résolution	70 obs.	1696 obs.
Mécanisme	Coordination Reddit (exogène)	Liquidations (endogène)
Calibration	Instable ($\hat{\alpha} \rightarrow 0$ ou β^-)	Stable

Deux leçons : (1) 70 points donnent une vraisemblance trop plate ; (2) surtout, le moteur de GME est **hors du carnet** — notre modèle suppose un mécanisme endogène. Un bon modèle, c'est aussi savoir où il ne s'applique pas.

CONCLUSION : TROIS CHARNIÈRES



- I. La **mémoire déforme la loi** d'épuisement : $\mathbb{E}[\min]$ de $12,5 \rightarrow 5,9$, et l'asymétrie devient lisible directement dans la dérive du prix.
- II. Pour le **rare**, AMS et IS sont complémentaires : l'IS gagne à N fixé sur les événements modérés, l'AMS reste indispensable en profondeur.
- III. Sur **Black Thursday**, le modèle chiffre la rareté ($\sim 10^{-6}$) avec un régime pré-crise quasi-Poisson — et sait refuser GME.

Perspectives

- Données tick-by-tick (TARDIS/Kaiko) pour mieux séparer α, β .
- Extension à $L > 2$ niveaux.
- Relier $\mathbb{P}(\tau_a < \tau_b)$ à une surface de volatilité implicite.

Merci — questions ?